

# Dalla linea al margine, nello stesso dato.

D.Factory unisce produzione, energia e costi in una lettura operativa condivisa.

## Linea 1 - Confezionamento

turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita · dati illustrativi



Energia · kWh per ora



Margine del turno

**1.820 €**

perso in 26 minuti di fermo

Costo energetico

**162 €**

735 kWh nello stesso turno

Lo stesso turno, due letture.

Nello stesso dato.

# Ogni impianto produce dati. Pochi diventano decisioni.

Quattro flussi che esistono già



tempi diversi, perimetri diversi, nessun punto in comune

Gli stessi quattro, sullo stesso asse



Il problema non è l'assenza di dati. È la mancanza di un contesto comune.

# D.Factory trasforma i dati grezzi di linea in informazioni operative.

Acquisisce i dati, li contestualizza e li rende utilizzabili da Produzione, Energia e Direzione.

Linea 1 · Confezionamento · turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita

01 Che cosa sta succedendo



tre macchine · OEE 71,4% · 26 minuti di fermo

02 Perché pesa

|                |             |         |
|----------------|-------------|---------|
| Mancanza tappi | <div></div> | 6.720 € |
| Cambio formato | <div></div> | 4.340 € |

su 7 giorni · 43% del costo da una causa sola

03 Dove intervenire

Azione proposta  
Kit tappi a bordo linea

Baseline 96 min · verifica proposta a 4 settimane  
esempio del flusso Refyn

# Il fermo si vede. La causa e il costo devono essere leggibili nello stesso momento.

Linea 1 - Confezionamento

10:00 – 12:00



**11:24 – 11:42**

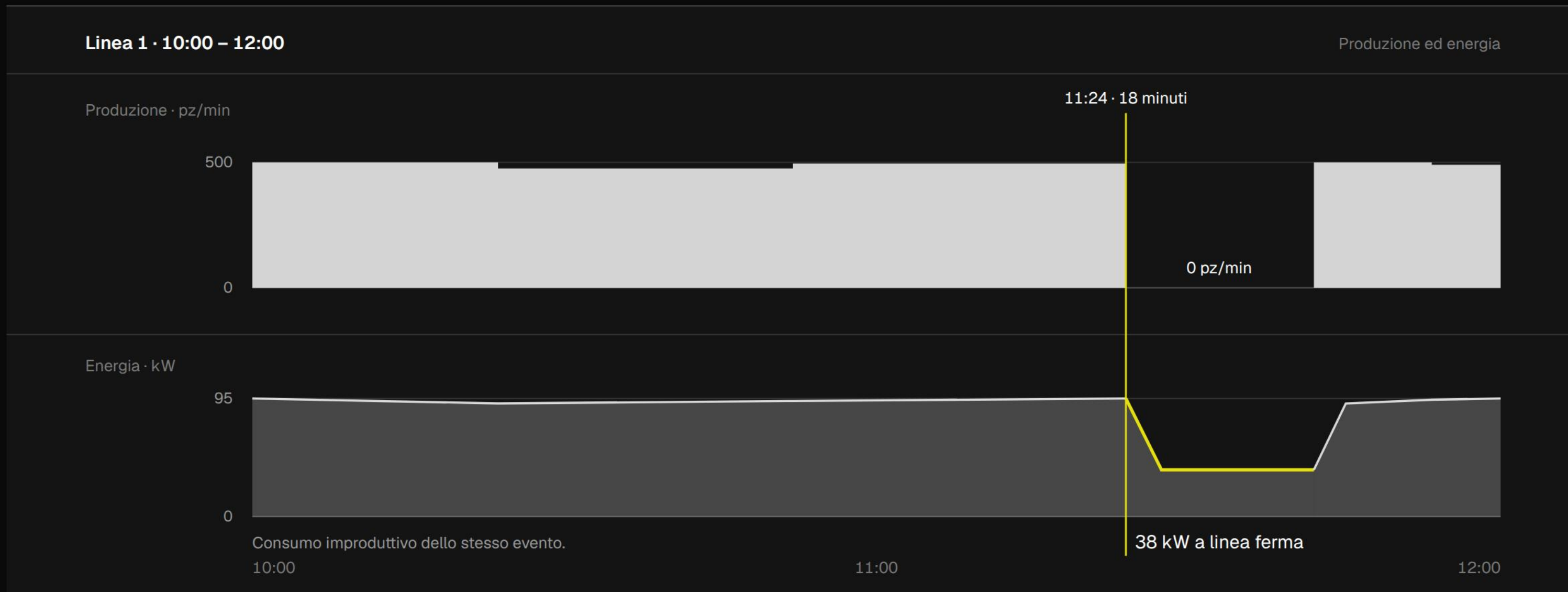
Fermo 18 minuti

Causa associata  
**Mancanza tappi a monte**

Margine perso stimato  
**1.260 €**  
18 min · 500 pz/min · 0,14 €/pz

# Lo stesso minuto pesa su capacità e consumi.

La linea si ferma, l'energia continua a scorrere.





# Un fermo è un evento. Quattordici diventano una priorità.

Cause di fermo · Linea 1 · ultimi 7 giorni

ordinate per costo

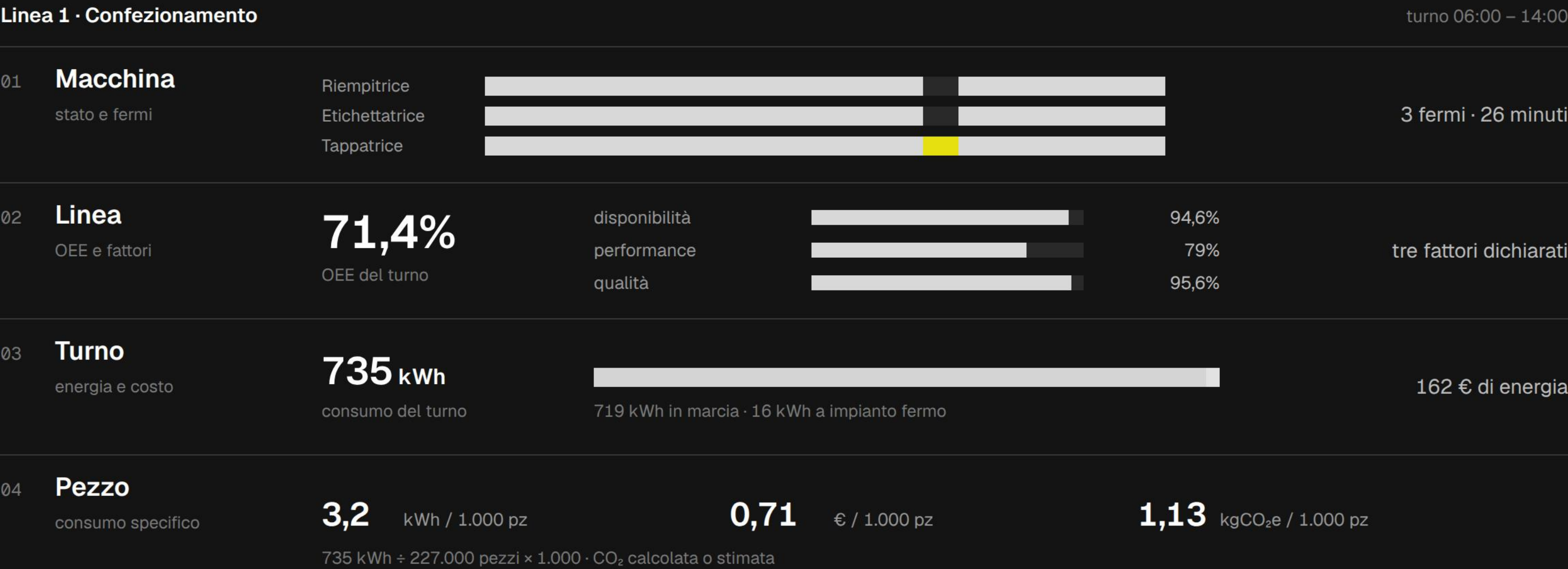
| Causa                                | Eventi | Durata |             | Costo   |
|--------------------------------------|--------|--------|-------------|---------|
| <div><div></div>Mancanza tappi</div> | 14     | 96 min | <div></div> | 6.720 € |
| <div>Cambio formato</div>            | 4      | 62 min | <div></div> | 4.340 € |
| <div>Micro-fermate</div>             | 38     | 41 min | <div></div> | 2.870 € |
| <div>Manutenzione</div>              | 2      | 25 min | <div></div> | 1.750 € |

Il 43% del costo viene da una causa sola

15.680 €

La prima priorità è la causa che costa di più, non quella che si ripete di più: le micro-fermate sono 38 eventi e valgono meno della metà.

# Dalla macchina al pezzo, senza cambiare contesto.



# Tre livelli, una sola base operativa.

| Linea 1 - Confezionamento                                     |                     |                                              |                                          | la stessa finestra, tre livelli                  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Connect                                                       | vede e misura       | <div><div></div><div></div><div></div></div> |                                          |                                                  |  |
|                                                               |                     | stato · OEE · produzione · consumi · storico |                                          |                                                  |  |
|                                                               |                     |                                              |                                          |                                                  |  |
| Insight                                                       | spiega e quantifica | Mancanza tappi                               | <div><div></div></div>                   | 6.720 €                                          |  |
|                                                               |                     | Cambio formato                               | <div><div></div></div>                   | 4.340 €                                          |  |
|                                                               |                     | Energia a linea ferma                        | <div><div></div></div>                   | 162 €                                            |  |
| Refyn                                                         | guida e verifica    | in sviluppo                                  | Kit tappi a bordo linea                  |                                                  |  |
|                                                               |                     |                                              | azione proposta                          |                                                  |  |
|                                                               |                     |                                              | priorità · azioni · baseline · beneficio |                                                  |  |
|                                                               |                     | <div><div></div></div>                       | Baseline 96 min                          | verifica proposta a 4 settimane                  |  |
| Base comune a tutti i livelli · produzione, energia e storico |                     |                                              |                                          | servizi specialistici attivabili su ogni livello |  |

Ogni livello comprende il precedente e lavora sulla stessa base dati.



# Scegli il livello dalla decisione che devi prendere.

## Connect



### QUANDO SERVE

Rendere affidabile e condivisa la visibilità.

### COSA OTTIENI

Baseline, stato linea, OEE, consumi e storico.

### COME SI ATTIVA

Audit, configurazione e canone ricorrente.

## Insight



### QUANDO SERVE

Capire dove si perde capacità, energia e valore.

### COSA OTTIENI

Cause, correlazioni, costi e priorità.

### COME SI ATTIVA

Attivazione sullo stesso impianto, con capacità analitiche aggiuntive.

## Refyn modulo avanzato



### QUANDO SERVE

Governare le azioni e verificarne i benefici.

### COSA OTTIENI

Priorità, owner, target e verifica.

### COME SI ATTIVA

Progetto pilota dedicato, con quotazione sul perimetro.

Prezzi, inclusioni e durata contrattuale arrivano con la proposta economica.

# Tecnologia industriale, non solo reporting.

Linea 1 - Confezionamento - turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita - dati illustrativi



La produzione va a zero e il consumo scende da 95 a 38 kW: due misure, un solo asse.

01

## Produzione ed energia sullo stesso asse

Un solo asse dei tempi: le due  
misure si leggono insieme, non dopo.

02

## Si parte dall'impianto esistente

PLC, sensori e contatori già in campo.  
Eventuali gap di misura e integrazione  
vengono definiti in audit.

03

## Software e competenze insieme

Assessment, configurazione e review.

# Il valore nasce da due leve: capacità e consumi.

La formula, senza il risultato annualizzato

**minuti di fermo × margine al minuto × settimane produttive**

Il risultato si calcola sul dato della vostra linea, durante l'audit.

Nella settimana osservata la prima causa vale 96 minuti e 6.720 €.

---

## LE DUE LEVE DEL VALORE

---

01 Capacità recuperabile

**la leva principale**

se la causa si dimezza

02 Energia evitabile

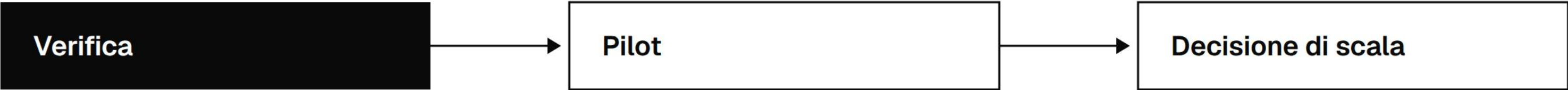
**la lettura che la completa**

dai 16 kWh per turno a linea ferma

# Una linea. Una baseline. Una decisione di scala.

Percorso del pilot - una linea

perimetro, criteri e struttura economica



Dati e segnali disponibili  
Contatori e sensori  
Perimetro della linea

Baseline di produzione ed energia  
Cause associate e consumi  
Prime priorità

Risultati contro la baseline  
Gap ancora aperti  
Proposta di estensione

Criteri di uscita del pilot

Deliverable: mappa dati · baseline · priorità · proposta

Dati completi

Formule approvate

Cause validate

Report condiviso

Struttura economica

**Avvio**  
audit, setup e configurazione

**Canone**  
per sito, per linea, per livello

**Servizi**  
review, formazione, supporto



# Partiamo dalla linea con il maggiore costo nascosto.

Condividiamo il perimetro della prima linea e verifichiamo dati, integrazione e potenziale economico.

## Il primo incontro

Linea 1 · potenziale

Chi coinvolgere

Produzione · manutenzione · energia · IT/OT

Cosa preparare

Schema linea · elenco PLC · contatori

Dati di produzione già disponibili

Cosa restituiamo

Perimetro · gap · ipotesi pilot

Proposta economica

Azione richiesta

**Una sessione di perimetrazione sulla prima linea.**



turno 06:00 – 14:00

**15.680 €**

costo di fermo · periodo osservato di sette giorni

Lo stesso conto, sulla vostra  
linea, nella sessione.



# Che cosa comprende ogni livello.

| Capacità                                 | Connect                                  | Insight                                      | Refyn                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Stato macchina e linea                   | Incluso                                  | Incluso                                      | Incluso                                     |
| OEE, conteggi e storico                  | Incluso                                  | Incluso                                      | Incluso                                     |
| Consumi e utility                        | Incluso                                  | Incluso                                      | Incluso                                     |
| Cause, micro-fermate e velocità          | Base                                     | Avanzato                                     | Avanzato                                    |
| Energia per stato e costo per pezzo      | Configurabile                            | Incluso                                      | Incluso                                     |
| KPI, formule e confronti avanzati        | Non incluso                              | Incluso                                      | Incluso                                     |
| Priorità, azioni e verifica dei benefici | Non incluso                              | Non incluso                                  | Previsto                                    |
| Cliente ideale                           | chi non ha ancora una baseline condivisa | chi ha la baseline e vuole capire le perdite | chi vuole governare le azioni e verificarle |

Insight comprende Connect, Refyn comprende entrambi. Il perimetro effettivo dipende dai dati disponibili e dalla configurazione dell'impianto.

# Il software rende visibile. Le competenze accelerano il risultato.

| Servizio                        | Obiettivo                     | Output                        | Quando       |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Assessment e perimetrazione     | sapere che dato c'è           | mappa dei dati e dei gap      | avvio        |
| Setup e integrazione            | portare il dato a sistema     | ambiente collegato            | avvio        |
| Configurazione di KPI e formule | misurare le stesse cose       | dizionario delle formule      | avvio        |
| Data quality review             | fidarsi del dato              | elenco delle anomalie         | periodica    |
| Performance ed energy review    | trovare dove si perde         | priorità e report del periodo | periodica    |
| Improvement sprint              | chiudere una causa            | azioni, baseline e verifica   | a progetto   |
| Formazione                      | far usare lo strumento        | referenti abilitati           | a progetto   |
| Supporto                        | tenere il sistema in servizio | canale e tempi concordati     | continuativa |
| Estensione a nuove linee        | ripetere su altre linee       | nuova linea attivata          | a progetto   |

I servizi sono attivabili su Connect, Insight e Refyn. Che cosa è compreso nell'avvio e che cosa resta opzionale è indicato nella proposta economica.

# Le sei domande che arrivano sempre.

**Serve fermare la linea?**

La configurazione standard privilegia l'acquisizione in sola lettura.  
Eventuali scambi ulteriori si definiscono nel solution design. → Dossier 08

**Servono sensori nuovi?**

Si parte da quello che c'è. Dove il dato manca, il progetto può prevedere contatori o sensori aggiuntivi. → Dossier 07

**Funziona su macchine di marche diverse?**

La compatibilità viene verificata sull'impianto reale, durante l'audit tecnico. → Dossier · annesso A1

**Dove risiedono i dati?**

Modello di deployment, residenza e trattamento dei dati vengono concordati con l'IT nel solution design. → Dossier 08 · annesso A3

**Si integra con il gestionale?**

È possibile un'integrazione con il gestionale, previa verifica del punto di innesto. → Dossier 12

**Come si passa dal pilot alla scala?**

Il pilot chiude con risultati, gap e proposta di estensione. → Dossier 13



# Le assunzioni dietro i numeri.

| Parametro                | Valore                       | Origine                      | Stato |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| Cadenza nominale         | 500 pz/min                   | linea illustrativa           | OPEN  |
| Margine unitario         | 0,14 €/pz                    | da confermare con il cliente | OPEN  |
| Margine al minuto        | 70 €/min                     | 500 × 0,14                   | OPEN  |
| Potenza in marcia        | 95 kW                        | linea illustrativa           | OPEN  |
| Potenza a impianto fermo | 38 kW                        | linea illustrativa           | OPEN  |
| Prezzo dell'energia      | 0,22 €/kWh                   | contratto di fornitura       | OPEN  |
| Fattore di emissione     | 0,35 kgCO <sub>2</sub> e/kWh | mix dichiarato dal fornitore | OPEN  |
| Settimane produttive     | 46                           | calendario illustrativo      | OPEN  |
| Durata del turno         | 480 min                      | tre turni al giorno          | OPEN  |

Perdita di un fermo = durata × cadenza nominale × margine unitario

Perdita annua di una causa = minuti a settimana × margine al minuto × settimane produttive

Tutti i valori sono illustrativi e servono a mostrare il metodo di calcolo. Nel progetto reale arrivano dai dati della linea e dal contratto di fornitura dell'energia.